초등 **4학년**

2013년 하반기 HME

해법수학 학력평가 정답과 풀이

정답

1. 3	**2.** 720	**3.** 1
4. 73	**5.** ③	**6.** 5
7. 130	**8.** 120	**9.** ⑤
10. 75	**11.** 11	**12.** ①
13. 3	**14.** 5	**15.** 83
16. 76	**17.** 67	**18.** 7
19. 18	**20.** 7	**21.** 35
22. 27	**23.** 246	**24.** 180
25. 43		

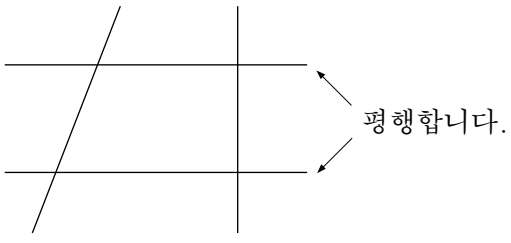
1.
$$\begin{array}{r} {\scriptstyle 1\ 1\ \ \ } \\ 3.245 \\ +2.79 \\ \hline 6.035 \end{array}$$

2. $12\times12\times5=144\times5=720$

[다른 풀이]

$12\times\underbrace{12\times5}_{60}=12\times60=720$

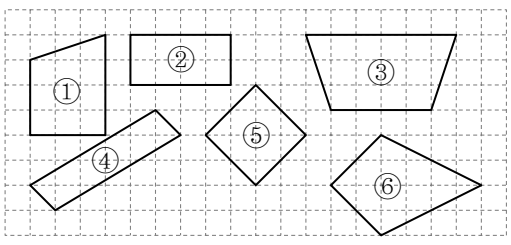
3.



4.
$$\begin{array}{r} 8 \leftarrow \text{몫} \\ 94\overline{)825} \\ 752 \\ \hline 73 \leftarrow \text{나머지} \end{array}$$

5. ③ 4.24의 100배는 424입니다.

6.

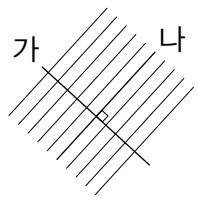


한 쌍의 변이 평행한 사각형이 사다리꼴이므로 정사각형, 직사각형, 평행사변형도 사다리꼴이 됩니다.
사다리꼴 : ①, ②, ③, ④, ⑤ ⇨ 5개

7. ㉠+㉡+50°=180° ⇨ ㉠+㉡=130°

8. 평행사변형은 마주 보는 각의 크기가 같습니다.
60°+□+60°+□=360°, 120°+□+□=360°,
□+□=240°, □=120°

9.



직선 가와 수직이면서 직선 나와 평행한 직선은 셀 수 없이 많이 그을 수 있습니다.

10. 20÷4=5, 45÷3=15이므로 한 줄에 15개씩 5줄로 덮으면 15×5=75(개)가 필요합니다.

11. $2\frac{5}{10}$보다 크고 3보다 작은 대분수는 $2\frac{6}{10}$, $2\frac{7}{10}$, $2\frac{8}{10}$, $2\frac{9}{10}$입니다.

⇨ $2\frac{6}{10}+2\frac{7}{10}+2\frac{8}{10}+2\frac{9}{10}=8+\frac{30}{10}=11$

12. ① 2시 30분



둔각

② 1시 10분



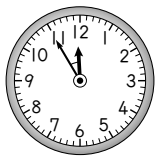
예각

③ 10시 40분



예각

④ 11시 55분



예각

⑤ 3시 29분

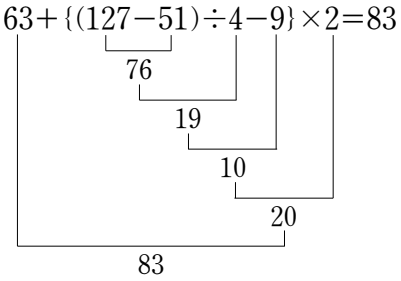


예각

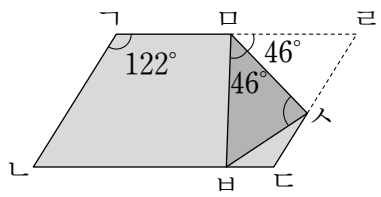
13. 6.94+5.27=12.21,
12.21<12.□1
□ 안에 들어갈 수 있는 숫자는 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9이므로 이 중에서 가장 작은 것은 3입니다.

14. 이등변삼각형은 두 변의 길이가 같으므로
변 ㄱㄷ과 변 ㄷㄴ의 길이는 같습니다.
(변 ㄱㄴ의 길이)=10.62−2.81−2.81
=7.81−2.81=5(cm)

15. $63+\{(127-51)\div 4-9\}\times 2=83$



16.



평행사변형은 이웃한 두 각의 크기의 합이 180°이므로
(각 ㅁㄹㅅ)$=180^\circ-122^\circ=58^\circ$입니다.
따라서 각 ㅁㅂㅅ의 크기도 58°입니다.
삼각형의 세 각의 크기의 합은 180°이므로
(각 ㅁㅅㅂ)$=180^\circ-46^\circ-58^\circ$
$=76^\circ$입니다.

17. $7\frac{2}{11}\bigstar\frac{6}{11}=7\frac{2}{11}-\frac{6}{11}-\frac{6}{11}$

$=6\frac{13}{11}-\frac{6}{11}-\frac{6}{11}=6\frac{7}{11}-\frac{6}{11}$

$=6\frac{1}{11}=\boxed{\frac{67}{11}}$

18. 지난주 : 오백팔십억 천이백사십육만 팔천 원
→ 58012468000원 ⇨ 4번
이번 주 : 오백구십오억 오천육백육십이만 이천 원
→ 59556622000원 ⇨ 3번
⇨ 4+3=7(번)

19. $2\frac{6}{17}-1\frac{7}{17}=1\frac{23}{17}-1\frac{7}{17}=\frac{16}{17}$,

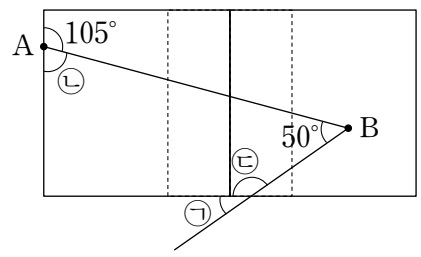
$1\frac{10}{17}+\frac{8}{17}=1\frac{18}{17}=\frac{35}{17}$,

$\frac{16}{17}<\frac{\square}{17}<\frac{35}{17}$

□ 안에 들어갈 수 있는 자연수는 17부터 34까지입니다.
⇨ 18개

20. $\frac{4}{4}$, $\frac{9}{4}$, $\frac{5}{4}$, $\frac{7}{4}$, $\frac{9}{5}$, $\frac{7}{5}$, $\frac{9}{7}$
⇨ 7가지

21.



㉡$=180^\circ-105^\circ=75^\circ$
사각형의 네 각의 크기의 합은 360°이므로
$75^\circ+50^\circ+$㉢$+90^\circ=360^\circ$,
$215^\circ+$㉢$=360^\circ$, ㉢$=145^\circ$,
㉠$=180^\circ-145^\circ=35^\circ$

22. 긴바늘과 짧은바늘이 이루는 작은 쪽의 각의 크기가 120°가 되는 간격을 알아보면

첫 번째와 두 번째 사이는 $43\frac{7}{11}$분 차이이고

두 번째와 세 번째 사이는

5시 $5\frac{5}{11}$분−4시 $43\frac{7}{11}$분$=21\frac{9}{11}$분 차이이고

세 번째와 네 번째 사이는

5시 $49\frac{1}{11}$분−5시 $5\frac{5}{11}$분$=43\frac{7}{11}$분 차이입니다.

네 번째와 다섯 번째 사이는

6시 $10\frac{10}{11}$분−5시 $49\frac{1}{11}$분$=21\frac{9}{11}$분 차이이므로

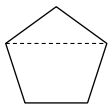
차는 $43\frac{7}{11}$분과 $21\frac{9}{11}$분이 반복되는 것을 알 수 있습니다.

따라서 일곱 번째는

6시 $10\frac{10}{11}$분+$43\frac{7}{11}$분+$21\frac{9}{11}$분=7시 $16\frac{4}{11}$분입니다.

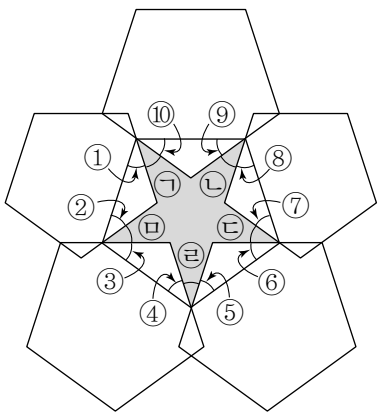
●=7, ▲=16, ♥=4이므로
●+▲+♥=7+16+4=27입니다.

23. 〔◆÷●〕는 ◆÷●의 나머지입니다.
〔15÷15〕=0, 〔16÷15〕=1, 〔17÷15〕=2, 〔18÷15〕=3, ……, 〔29÷15〕=14, 〔30÷15〕=0, 〔31÷5〕=1, ……, 〔44÷15〕=14, 〔45÷15〕=0, 〔46÷15〕=1, ……, 〔53÷15〕=8입니다.
따라서 0, 1, 2, 3, ……, 14가 되풀이되는 규칙으로 나열된 수들은 0에서 14까지의 수가 2번 되풀이되고 0에서 8까지의 수가 나열됩니다.
0+1+2+3+……+14=105, 0+1+2+3+……+8=36
⇨ (나열된 수들의 합)=105×2+36=246

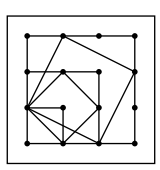
24. 

정오각형은 삼각형과 사각형으로 가를 수 있으므로 다섯 각의 크기의 합은 $180^\circ+360^\circ=540^\circ$ 입니다.

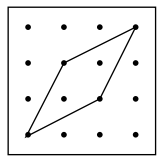
따라서 한 각의 크기는 $540^\circ\div5=108^\circ$ 입니다.



삼각형의 세 각의 크기의 합은 180° 이므로
①+②+$108^\circ=180^\circ$, ①+②=72° 입니다.
마찬가지로 ③+④=72°, ⑤+⑥=72°, ⑦+⑧=72°, ⑨+⑩=72° 입니다.
따라서 정오각형의 다섯 각의 크기의 합은 540° 이므로
㉠+㉡+㉢+㉣+㉤=$540^\circ-72^\circ\times5=540^\circ-360^\circ$
$=180^\circ$ 입니다.

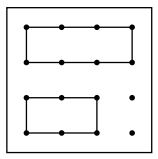
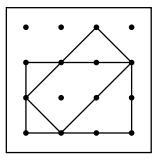
25. • 정사각형 : 

⇨ 5개

• 정사각형이 아닌 마름모 : 

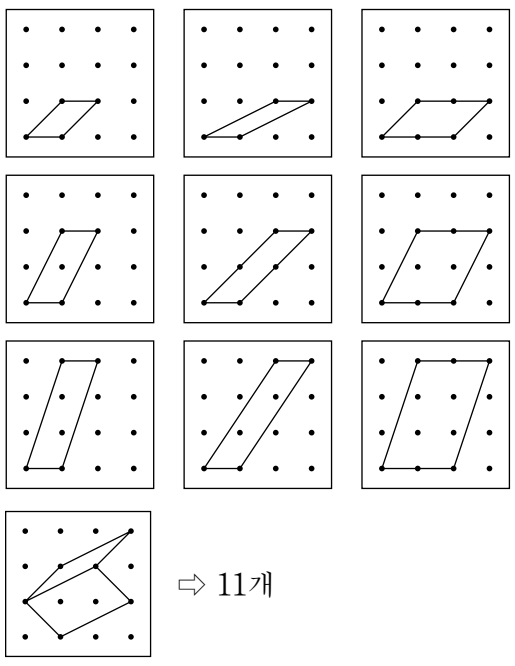
⇨ 1개

• 정사각형이 아닌 직사각형 :

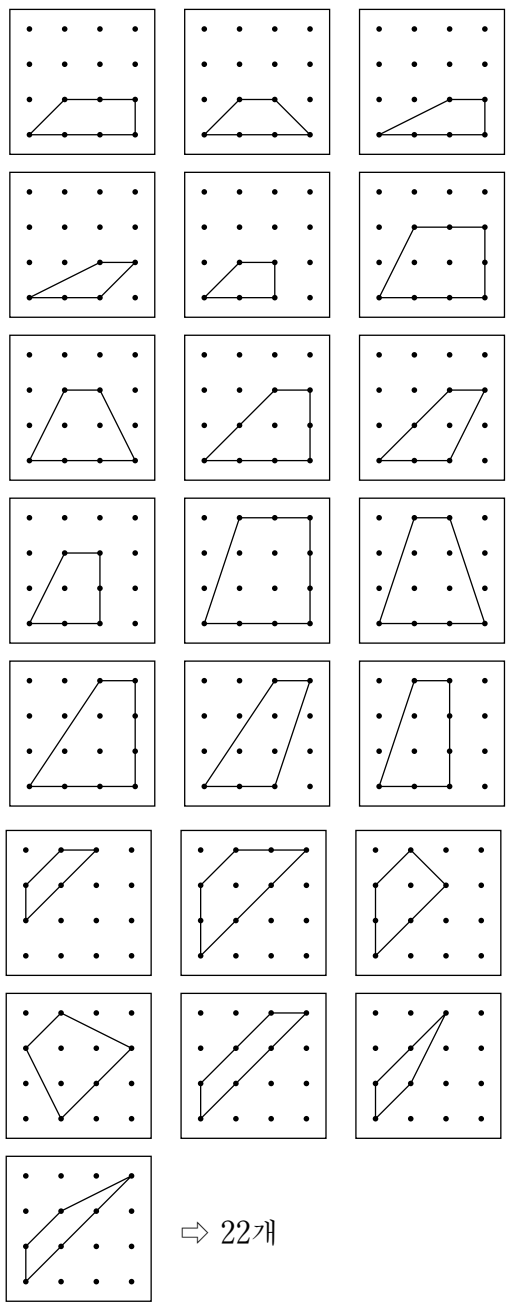
⇨ 4개

• 마름모도 아니고 직사각형도 아닌 평행사변형 :



⇨ 11개

• 평행사변형이 아닌 사다리꼴 :



⇨ 22개

따라서 5+1+4+11+22=43(개)입니다.